VIZENTRA

From Data to Decisions.

RAPPORT DE PROJET

Plateforme collaborative d'analyse et de visualisation de données

Développement et sécurité des applications web modernes

P1 P2 P3 P4
Sécurité · Datasets · Analyse · Dashboards



ÉQUIPE DE PROJET

P1 Moustapha COMPAORE
Identité, sécurité et administration

P2 Mamadou Tahirou DIALLO
Datasets et exploration

P3 Hafsa BENABOU
Analyse et visualisation

P4 Hassan BENLMOUDEN
Dashboards et partage

26 octobre 2026

1. Synthèse

Ce rapport présente l'intégration des quatre modules du MVP. P1 fournit l'identité, les rôles, l'administration et la journalisation. P2 apporte les datasets et leur exploration. P3 réalise les analyses statistiques et les visualisations. P4 permet de sauvegarder des analyses, de les assembler en dashboards interactifs et de les partager. L'architecture sépare le frontend React, l'API REST Express et la base PostgreSQL. Le parcours est continu : après authentification, l'utilisateur importe un jeu de données tabulaires, en explore les colonnes, choisit les indicateurs à calculer et visualise les résultats avant de les sauvegarder ou de les partager. Le traitement est fondé sur les métadonnées de chaque dataset et ne dépend pas d'un schéma de colonnes prédéfini.

2. Architecture globale

Le frontend React utilise React Router pour les pages, AuthContext pour la session et le client Axios partagé pour les requêtes. L'intercepteur transmet le JWT. Les pages métier sont protégées par ProtectedRoute. Le backend Express monte les modules sous /api/auth, /api/admin, /api/datasets, /api/analytics, /api/analyses, /api/dashboards, /api/outliers et les routes publiques P4. P1 fournit le middleware authenticateToken, requireRole() et logActivity(). Les services métier partagent le pool PostgreSQL. Le cycle fonctionnel présenté est :

1. l'utilisateur crée un compte ou s'authentifie ;
2. P2 importe et profile le dataset ;
3. P3 définit des indicateurs, filtres et visualisations à partir des lignes ;
4. P4 sauvegarde les analyses, les place dans un dashboard et applique des filtres globaux ;
5. le propriétaire partage le dashboard avec des utilisateurs ou publie un lien révocable.

3. Responsabilités des modules

P1 — Identité, sécurité et administration

P1 gère les utilisateurs avec des UUID, les mots de passe hachés avec bcrypt, les jetons JWT, les rôles admin et analyst, les pages de connexion/profil et l'espace d'administration. Le journal activity_logs conserve les actions importantes. Le middleware et le client Axios de P1 sont les points d'intégration utilisés par les autres modules.

P2 — Datasets et exploration

P2 gère les métadonnées, l'import CSV/JSON, la détection de types, la lecture paginée, la recherche, les filtres, le tri et le profilage. Les données restent isolées par propriétaire, sous réserve de la supervision administrateur. Les cellules vides sont représentées par null, le profil mesure les valeurs manquantes et le score qualité correspond au pourcentage de cellules renseignées.

P3 — Analyse et visualisation

P3 exécute des analyses sur les datasets tabulaires importés par l'utilisateur, quels que soient leurs noms de colonnes, à partir des types détectés. Il propose SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT, médiane, GROUP BY, classements, séries temporelles et KPI. La page React permet de sélectionner les mesures, les regroupements et les filtres, puis de représenter les résultats avec Recharts sous forme de barres, courbes, secteurs, histogrammes, indicateurs et tableaux. Les analyses peuvent être enregistrées à l'aide des services de P4.

P4 — Analyses sauvegardées, dashboards et partage

P4 gère le CRUD des analyses et dashboards, les configurations JSONB, les partages individuels, la visibilité privée/partagée/publique, le rendu avec filtres globaux, les liens publics révocables et la détection des valeurs aberrantes (IQR, Z-score, MAD). P4 conserve son moteur SQL de repli pour interroger dataset_rows lorsque le service P3 n'est pas disponible.

4. Modèle relationnel intégré

Le socle relationnel comporte huit tables métier :

— users et activity_logs : identité, rôles et audit (P1) ;
— datasets et dataset_rows : propriétaire, métadonnées, profil et lignes JSONB (P2) ;
— analyses et analysis_shares : configuration d'analyse liée au dataset et partage (P4) ;
— dashboards et dashboard_shares : mise en page de widgets, filtres, visibilité et partage (P4).

Les suppressions utilisent les clés étrangères et les cascades prévues pour nettoyer les lignes et les

partages dépendants. Les identifiants utilisateurs restent des UUID conformément à P1; les identifiants de datasets sont des entiers conformément au contrat consommé par P4. Les métadonnées d'un dataset sont relationnelles afin d'être filtrables et rattachées à leur propriétaire. Son schéma de colonnes et son profil sont JSONB. Les lignes sont stockées dans dataset_rows.data en JSONB : P3 et P4 peuvent lire une colonne avec son nom, sans migration à chaque nouveau fichier.

5. Contrôle d'accès et sécurité

Les routes métier privées vérifient le JWT avec le middleware fourni par P1. P2 vérifie le propriétaire lors des opérations sur les datasets; les administrateurs disposent de la supervision. P4 applique ses règles de propriétaire, partage et visibilité, et masque l'existence des ressources inaccessibles selon ses contrôles d'accès. Les valeurs SQL sont paramétrées. Les noms de propriétés JSONB sont également fournis comme paramètres; les opérateurs de calcul et de tri proviennent de listes autorisées. Les actions métier significatives appellent logActivity() sans faire dépendre la réussite de l'opération principale de la disponibilité du journal. P3 contrôle également la validité des colonnes et des opérations analytiques avant l'exécution des requêtes sur les données autorisées. Les pages publiques P4 sont distinctes des pages protégées. Le lien public repose sur un jeton non prédictible et peut être révoqué par republication ou retour à la visibilité privée. Le rendu public expose les résultats des widgets, pas le dataset complet.

6. Parcours de démonstration intégré

Le scénario peut être présenté en quatre temps :

1. Connexion et droits : ouvrir une session analyste et montrer l'accès protégé aux pages métier;
2. Import et exploration : importer un CSV, afficher la détection des colonnes, la pagination et les valeurs manquantes;
3. Analyse et dashboard : sélectionner le dataset importé, choisir les colonnes, calculer un indicateur, générer un graphique et ajouter l'analyse à un dashboard avec filtre global;
4. Partage : inviter un autre compte puis publier un lien public et montrer sa révocation.

Les jeux seed facilitent le passage de relais : le dataset de ventes contient 204 lignes et des valeurs extrêmes utiles aux visualisations/outliers; le dataset de qualité contient 12 lignes avec des cellules manquantes pour la démonstration P2.

7. Installation et vérification

La procédure opératoire se trouve dans README.md. L'initialisation est faite par `npm run db:init`, et le chargement des comptes et données de démonstration par `npm run db:seed` depuis backend/. Le seed est conçu pour être relancé sans dupliquer les comptes ni les jeux de démonstration. Lors de la préparation de cette livraison, le seed PostgreSQL a abouti, le backend P2 a passé `npm run typecheck`, et le parcours applicatif P2 a été validé manuellement. Les tests P4 peuvent être exécutés séparément avec `npm run test:dashboards` depuis backend/, et le frontend avec `npm run build` depuis frontend/. Les tests automatisés du module Analytics couvrent les agrégations, les regroupements, la validation des colonnes, le contrôle d'accès et la compatibilité avec le moteur de repli P4.

8. Limites et pistes d'évolution

Les évolutions envisagées concernent l'analyse de corrélation, la recommandation contextuelle de graphiques, un import Excel, le nettoyage des valeurs manquantes, le traitement en flux des gros fichiers, l'export, le cache des rendus, l'expiration des liens publics et les droits d'édition délégués.

9. Conclusion

P1, P2, P3 et P4 assurent ensemble l'accès sécurisé aux données, leur préparation, leur analyse, puis leur présentation et leur partage. Les contrats communs — UUID de P1, user_id et lignes JSONB de P2, moteur d'analyse P3, services et droits de P4 — permettent aux modules de fonctionner ensemble sans dupliquer la gestion de session ni la structure des datasets.